

Contents

1	DD01: 運営者認証・6 段認可 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	2
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1.6 段認可判定モデル	2
1.4.2	3.2 ログインフロー	2
1.4.3	3.3 MFA(TOTP) 検証	3
1.4.4	3.4 セッション管理	3
1.4.5	3.5 再認証(クリティカル操作)	3
1.4.6	3.6 IP 許可リスト	3
1.4.7	3.7 運営者アカウント・ライフサイクル (FR-225)	4
1.4.8	3.8 ミドルウェア実装ガイドライン	4
1.4.9	3.9 HKDF info 値リスト (認証関連、★TH-12)	4
1.4.10	3.10 主要エラーコード	4
1.5	4. 関連設計	4
1.6	5. テスト観点	5
1.6.1	5.1 ユニットテスト	5
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare)	5
1.6.3	5.3 E2E テスト (Playwright)	5
1.6.4	5.4 受入条件マッピング	5
1.7	6. 未確定事項・確認事項	5

1 DD01: 運営者認証・6 段認可 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD01: 運営者認証・6 段認可 (運営者システム)
詳細設計 ID	DD01
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	FR-007, FR-220, FR-221, FR-222, FR-223, FR-224, FR-225, NFR-310, NFR-311
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-007	再認証(クリティカル操作 5 分以内)
機能	FR-220	運営者 MFA(TOTP)
機能	FR-221	運営者 IP 許可リスト
機能	FR-222	運営者操作監査
機能	FR-223	削除データ参照(認可境界)
機能	FR-224	契約上書き(運営者操作通知)
機能	FR-225	運営者アカウント・ライフサイクル
画面	SCR-AUTH	運営者ログイン
画面	SCR-AUTH-M1	MFA 初回セットアップモダール
画面	SCR-HOME	運営者ダッシュボード(認証後ランディング)
画面	全画面	認証ミドルウェア共通
API	POST /auth/login / POST /auth/mfa/verify / POST /auth/reauth / POST /auth/logout	認証フロー

種別	ID	名称
テーブル	operator_accounts / operator_sessions / operator_mfa_secrets / operator_ip_allowlists / operator_reauths	運営者主管

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 3	利用者・権限詳細設計	単一 service_operator ロール、MFA、IP 許可、運営者ライフサイクル
§ 5 SCR-AUTH / SCR-HOME	画面詳細 (参照)	認証画面・ホーム画面のレイアウト・操作
§ 6 認証関連	機能詳細 (参照)	ログイン → MFA → セッション発行 → 再認証
§ 12 セキュリティ詳細 (認証部分)	認証セキュリティ	セッショントークン TTL、HKDF info 値、CSRF、Cookie 属性
§ 2.5	リクエストフロー	6 段階認可判定 (IP → セッション → MFA → role → 再認証 → 4-eyes)

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 6 段階認可判定モデル

運営者リクエストはエッジ + Worker 内で次の 6 段階を **早期返却 / 同一順序** で評価する。失敗した段で即座にレスポンスを返却し、以降の段は評価しない。

段	判定対象	失敗時レスポンス	評価場所	参照キー
1	IP 許可リスト	403 Forbidden(エッジ)	Cloudflare Edge	KV: operator-ip-allowlist:<operator_id>
2	セッション有効性	401 UNAUTHENTICATED	AdminConsoleWorker	KV: operator-session:<sid>
3	MFA 検証フラグ	403 FORBIDDEN_MFA_REQUIRED	AdminConsoleWorker	セッション内 mfaVerifiedAt
4	ロール (service_operator)	403 FORBIDDEN_ROLE	AdminConsoleWorker	operator_accounts.role
5	再認証 (クリティカル操作)	403 RE_AUTH_REQUIRED	AdminConsoleWorker	KV: re-auth:<sid>
6	4-eyes 承認	403 FORBIDDEN_HARD_GATE	AdminConsoleWorker	KV: feature:hard-gate:<action>

判定の正本は [基本設計 / 認証・認可設計](#) § 3～§ 7。本書は実装上のミドルウェア順序と早期返却ルールを確定する。

1.4.2 3.2 ログインフロー

sequenceDiagram

```

participant Browser as 運営者ブラウザ
participant Edge as Cloudflare Edge
participant Worker as AdminConsoleWorker
participant D1
participant KV

```

```

Browser->>Edge: POST /admin/api/v1/auth/login {email, password}

```

```

Edge->>Edge: IP 許可リスト判定

```

```

alt 未許可 IP

```

```

    Edge-->>Browser: 403 Forbidden

```

```

else 許可 IP

```

```

    Edge->>Worker: ルーティング

```

```

    Worker->>D1: SELECT operator_accounts WHERE email=?

```

```

    Worker->>Worker: Argon2id 検証

```

```

    alt 失敗

```

```

Worker-->>KV: INCR login-lockout:<ip_hash>:<operator_id>
Worker-->>D1: audit_logs(operator.login.failed, 5y)
Worker-->>Browser: 401 INVALID_CREDENTIALS
else 成功
  Worker-->>D1: audit_logs(operator.login.attempt, 1y)
  Worker-->>Browser: 200 {requireMfa: true, mfaChallengeId}
end
end

```

1.4.3 3.3 MFA(TOTP) 検証

項目	仕様
アルゴリズム	TOTP(RFC 6238、SHA-1、30 秒、6 桁)
シークレット保管	operator_mfa_secrets.secret_encrypted(マスター + HKDF info=mfa-secret で派生暗号化)
初回セットアップ	mfa-setup:<operator_id>(72h) に QR コードトークンを格納し、SCR-AUTH-M1 で読取・確認後 mfa_enabled=1
リカバリーコード	10 個、SHA-256 ハッシュで保管、使用時に該当エントリ無効化+監査 (mfa.recovery_code.used)
検証成功時	セッション内 mfaVerifiedAt = now() を記録し、KV へ即時反映
失敗時ロックアウト	5 回連続失敗で 15 分 (login-lockout)/ 同 IP ・ アカウントペア単位

1.4.4 3.4 セッション管理

項目	仕様
セッショントークン	ULID 26 文字 + ランダム 32 バイト + HKDF info=operator-session で派生 HMAC 検証用
TTL	8 時間 (D-18)、最終アクセスから滑走式に延長 (最大 24h、絶対上限)
Cookie 属性	Domain=admin.open-faq.example.com; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=Strict; __Host- プレフィックス
CSRF	Cookie とは別の X-CSRF-Token ヘッダ (Worker 起動時に発行、セッション JSON 内に保管)
KV キャッシュ	operator-session:<sid>、TTL 60 秒。失効時は D1 にフォールバックし operator_sessions テーブルを参照
同時セッション	アカウント毎 最大 3 セッション、超過時は最古を revoked 遷移 (operator.session.revoke)

1.4.5 3.5 再認証 (クリティカル操作)

項目	仕様
対象操作	4-eyes 対象 10 操作 + お知らせ schedule / 監査エクスポート / Webhook リプレイ
検証ウィンドウ	直近 5 分以内 (FR-007)
認証要素	パスワード再入力 OR TOTP 再入力 (運営者選択)
状態保管	KV re-auth:<sid> に { operatorId, reauthenticatedAt, consumed }, TTL 15 分、consumed=true で即時失効
1 回限り	1 つの再認証トークンは 1 回のクリティカル操作のみで消費
監査	reauth(5y, {operatorId, reauthId})

1.4.6 3.6 IP 許可リスト

項目	仕様
値形式	CIDR 配列 (IPv4 / IPv6 両対応)、operator_ip_allowlists.cidr
適用範囲	エッジ Cloudflare Worker(/webhooks/* を除く全パス)
KV キャッシュ	operator-ip-allowlist:<operator_id>、TTL 60 秒
変更操作	operator_ip.grant / operator_ip.revoke(5y)、変更時に KV Invalidate
緊急バイパス	紙ベース回復コードで master_key.emergency_bypass 監査経由のみ (MVP)

1.4.7 3.7 運営者アカウント・ライフサイクル (FR-225)

状態	説明	遷移条件
invited	招待メール送信済、未受諾	既存運営者が招待発行
active	通常稼働	operator.accept 後
disabled	一時無効化	operator.disable(理由付き)
revoked	解任(永続無効)	operator.disable 後 + 90 日経過

すべての遷移は `operator_accounts.lifecycle_state` 列で管理し、対応 action コード (`operator.invite` / `operator.accept` / `operator.disable` / `operator.subrole.grant` / `operator.subrole.revoke`、すべて 5y) を `audit_logs` に記録する。

1.4.8 3.8 ミドルウェア実装ガイドライン

`admin/src/admin-console/middleware/` 配下に次の順序でミドルウェアを連結する:

1. `ip-allowlist.ts` —— エッジで判定済の場合はパススルー、Worker からの直接呼び出しに備えて再判定
2. `session.ts` —— KV → D1 フォールバック、`mfaVerifiedAt` を `Context` に注入
3. `mfa.ts` —— `mfaVerifiedAt` 必須、ログインフロー専用パスは除外
4. `csrf.ts` —— `__Host-` プレフィックス Cookie + `X-CSRF-Token` 一致
5. `ticket-id.ts` —— `X-Op-Ticket-Id` ヘッダ必須 (クリティカル操作のみ、`^[A-Za-z0-9_\-]{1,64}$`)
6. `reauth.ts` —— `re-auth:<sid>` 存在 + `now - reauthenticatedAt ≤ 5min`
7. `four-eyes.ts` —— `feature:hard-gate:<action>` 真 → `X-Approval-Id` 必須、未付与で 403

1.4.9 3.9 HKDF info 値リスト (認証関連、★TH-12)

info 値	用途	キー長	派生元
operator-session	セッショントークン HMAC 検証	32 バイト	Secrets Store マスター
mfa-secret	MFA TOTP シークレット暗号化	32 バイト	同上
internal-api	mTLS + JWT 署名	32 バイト	同上 (連携 IF #1~#12 共通)
audit-chain	ハッシュチェーン HMAC(DD03 参照)	32 バイト	同上
audit-export	監査エクスポート HMAC 署名 (D-17)	32 バイト	同上
pii-encryption	PII 暗号化 (メイン主管、参照のみ)	32 バイト	同上

完全な HKDF info 値リストは [基本設計 / セキュリティ設計 §6](#) を正本とする。

1.4.10 3.10 主要エラーコード

エラー ID	HTTP	発生段	説明
E-OP-AUTH-001	401	段 2	UNAUTHENTICATED(セッションなし / 失効)
E-OP-AUTH-002	401	ログイン	INVALID_CREDENTIALS
E-OP-AUTH-003	403	段 3	FORBIDDEN_MFA_REQUIRED
E-OP-AUTH-004	403	段 4	FORBIDDEN_ROLE
E-OP-AUTH-005	403	段 5	RE_AUTH_REQUIRED
E-OP-AUTH-006	403	段 1	IP_NOT_ALLOWED
E-OP-AUTH-007	429	ログイン	LOCKED_OUT(15 分)
E-OP-4EYES-001	403	段 6	FORBIDDEN_HARD_GATE

完全な E-OP-AUTH-* 一覧は [基本設計 / エラー設計 §4](#) を正本とする。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
認証・認可設計(正本)	../02_ 基本設計/08_ 認証・認可設計.md
権限設計(正本)	../02_ 基本設計/04_ 権限設計.md
セキュリティ設計(正本)	../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md
関連 DD	DD02_4-eyes 承認フロー.md / DD03_ 監査ハッシュチェーン.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- IP 許可リスト判定 (IPv4 / IPv6 / CIDR 境界 / KV キャッシュヒット・ミス)
- Argon2id パスワード検証 (成功 / 失敗 / タイミング攻撃耐性)
- TOTP 検証 (時刻スキュー ±30 秒許容 / 再使用拒否)
- セッション TTL 計算 (8h 滑走 + 24h 絶対上限)
- 再認証ウィンドウ判定 (`now - reauthenticatedAt ≤ 5min`、`consumed=true` で失効)
- HKDF info 値別派生 の確定的計算

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare)

- ログイン → MFA → セッション発行 → 任意 API 呼出
- ロックアウト (5 回失敗 → 15 分)
- 同時セッション 3 → 4 件目で最古 revoke
- IP 変更時のセッション継続 (セッショントークンは IP に縛らない、再認証は要)
- CSRF トークン不一致で 403

1.6.3 5.3 E2E テスト (Playwright)

テスト ID	シナリオ
e2e-auth-001	ログイン正常 → ホーム表示
e2e-auth-002	未許可 IP → 403 Forbidden(エッジ)
e2e-auth-003	MFA 未セットアップ → SCR-AUTH-M1 強制表示
e2e-auth-004	クリティカル操作で再認証要 → モーダル表示 → 認証後実行
e2e-auth-005	ロックアウト 15 分計測

1.6.4 5.4 受入条件マッピング

AC	検証手段
AC-037(運営者 MFA + 再認証)	認証テスト全件 + E2E

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済